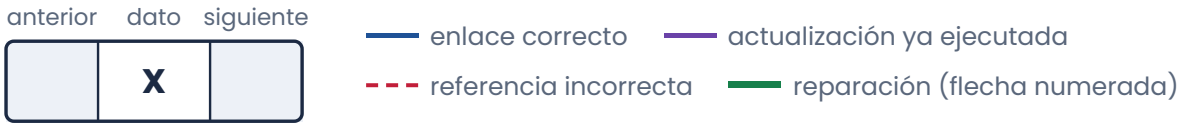
Equipo n.º	Parte	Paso	Hoja
3	4	1 y 2	1 de 2

Parte 4. Diagnóstico individual dibujado

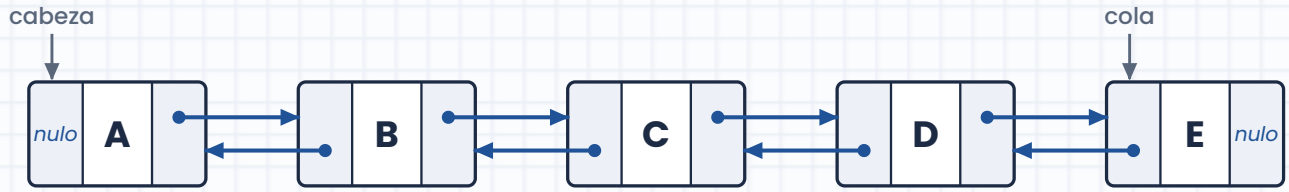
Integrante A: retirar el nodo B

Estudiante **Anderson Gil Arenas** Integrante **A**

> **Variante del integrante A:** se quiere retirar el nodo **B**, pero solo se ejecutó `A.siguiente = C`. Los demás enlaces siguen como al inicio y B aún existe en memoria.

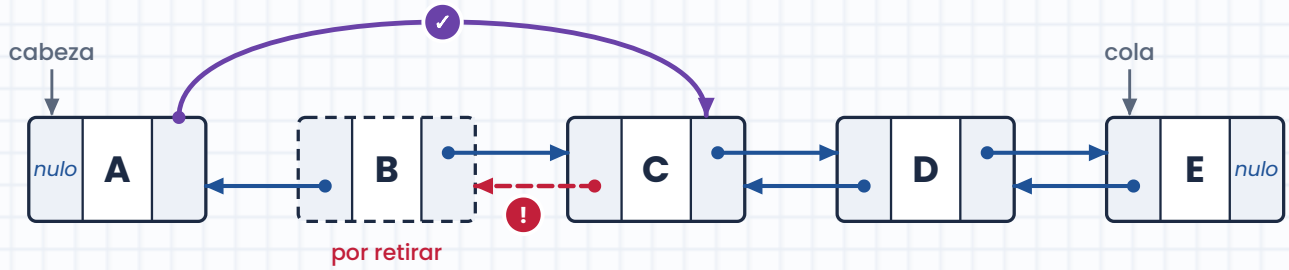


Estado inicial (lista doble lineal correcta): cabeza = A, cola = E, A.anterior = nulo, E.siguiente = nulo.



1 Dibujo inmediatamente después de la actualización incompleta

Arco morado: **A.siguiente = C** (ya ejecutado). En rojo: **C.anterior** sigue apuntando a B. B conserva sus dos enlaces.



Referencia	Valor ahora	Comentario
`A.siguiente`	C	actualizada: hacia adelante ya se salta B
`B.anterior`	A	sin cambios (B sigue en memoria)
`B.siguiente`	C	sin cambios
`C.anterior`	**B**	**pendiente: todavía apunta al nodo que se quiere retirar**

2 Primeras tres visitas por anterior desde C

C es el nodo que estaba después de B. Se sigue anterior: C.anterior = B, y B.anterior = A.

1 **C** › 2 **B** › 3 **A** › el nodo B, que se quería retirar, aparece en la visita 2

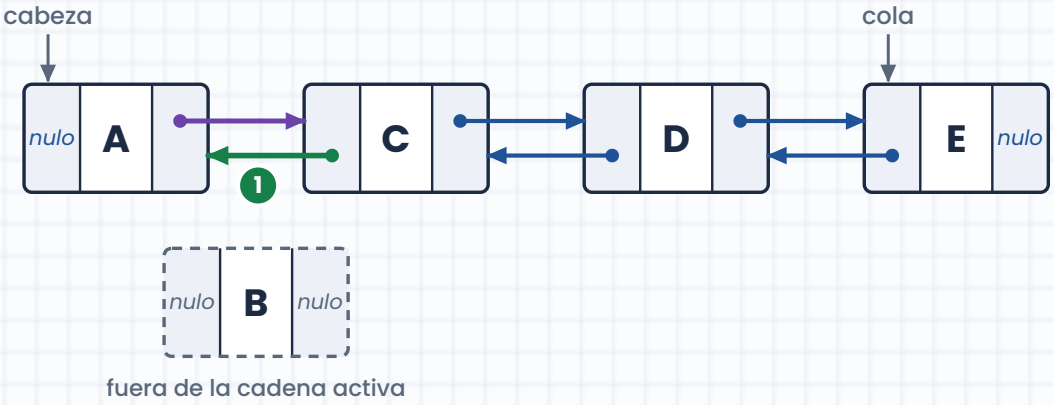
Parte 4. Diagnóstico individual dibujado

Integrante A: reparación y justificación

3 Referencia que falta actualizar y lista corregida

Falta `C.anterior = A`. Retirar un nodo interior de una lista doble exige dos cambios: el siguiente de su antecesor y el anterior de su sucesor. Solo se hizo el primero.

Flecha 1: **C.anterior** pasa de B a A. B queda fuera de la cadena activa: ningún nodo de la lista lo referencia (dejar sus enlaces en nulo es opcional, pero evita confusiones).




```
procedimiento retirar(nodo)        // nodo interior: tiene antecesor y sucesor
    nodo.anterior.siguiente ← nodo.siguiente   // A.siguiente = C  (ya se había hecho)
    nodo.siguiente.anterior ← nodo.anterior    // C.anterior = A   (la que faltó)
    nodo.anterior ← nulo                       // opcional
    nodo.siguiente ← nulo                      // opcional
fin procedimiento
```

Comprobación: hacia adelante desde cabeza se obtiene A, C, D, E; hacia atrás desde cola, E, D, C, A. Ambos sentidos tienen los mismos nodos en orden inverso y B no aparece en ninguno.

4 ¿Por qué recorrer hacia adelante podría ocultar este error?

Porque el recorrido hacia adelante solo lee referencias **siguiente**, y esa parte del retiro sí se hizo. Desde cabeza se obtiene A, C, D, E: B ya no aparece y parece que el retiro funcionó. La referencia equivocada es **C.anterior**, y ese campo nunca se consulta al avanzar.

Además B sigue existiendo en memoria con sus enlaces, así que seguir C.anterior no produce ningún fallo visible: simplemente lleva a un nodo que ya no pertenece a la lista. El error solo aparece al recorrer hacia atrás (desde cola se obtiene E, D, C, B, A, con B de nuevo) o al verificar la simetría: `A.siguiente.anterior` debería ser A, pero da B. Por eso, después de modificar una lista doble conviene probar los dos sentidos.